| | | |
|---|---|---|
| | Faculté des Sciences de Sfax<br>Département d'informatique et des Communications | *Année Universitaire*<br>***2026 – 2027*** |
| | ***Matière*** : **Développement d'applications réparties**<br>***Responsable du cours*** : **Corinne Amel ZAYANI**<br>***Enseignante des TPs*** : **Zeineb DAOUD** | ***Auditoire***<br>***LSI 3*** |

# TP 2 : Les sockets en mode connecté TCP : E/R de CC & objets

## Activité 2-2 : Échange des objets entre Client/Serveur via les Sockets TCP

---

### Objectifs

Au terme de cette activité, l'étudiant sera capable de :

- Implémenter l'échange d'**objets** entre un client et un serveur en Java via les sockets TCP.
- Utiliser l'interface **Serializable** pour permettre la transmission d'objets.

### Environnement

- JDK >=1.8
- Eclipse IDE for Java developers Ou IntelliJ IDAE > 1.8 OU VS code
- Git

### Type de l'activité

- Individuel

### Ressources

- Consultez le cours "Développement d'applications réparties" : **séance 2** (CC / objet)
- Application développée dans l'**Activité 2-2** du **TP2**
- https://www.jmdoudoux.fr/java/dej/chap-flux.htm
- https://www.jmdoudoux.fr/java/dej/chap-net.htm#net-4

### Livrables

- Le lien du repository dans l'espace de dépôt de la plateforme ENT
- Le fichier READ ME

### Travail demandé

Dans cette activité, vous allez suivre une nouvelle démarche dont l'objectif est de vous familiariser avec le flux de traitement des objets en Java.

L'activité est structurée en trois étapes.

#### Étape 1 : Préparation de l'espace de travail

1. Créez votre fichier README.
2. Insérez les captures d'écran de chaque étape au fur et à mesure de votre progression.

## Étape 2 : Implémentation de l'échange d'objets

Étendez les deux applications client/serveur développées dans l'**activité 2** du TP N°1 en implémentant les traitements suivants :

a) Créez une classe Java qui implémente l'interface « **Serializable** ».
b) Le client envoie un objet qui contient les arguments nécessaires à l'opération : le premier opérande, l'opérateur (ex. +, -, *, /) et le deuxième opérande.
c) Le serveur reçoit cet objet.
d) Le serveur récupère les données de l'objet reçu.
e) Le serveur effectue le calcul demandé.
f) Le serveur renvoie le résultat au client.
g) Le client lit et affiche le résultat.

## Étape 3 : Dépôt des livrables

Dans cette dernière étape, vous êtes invités à :

- Déposez votre projet sur GitHub ainsi que le lien du repository dans l'espace de dépôt de la plateforme ENT.